

Devoir surveillé de Mathématiques financières

Aucun document n'est autorisé

Exercice 1: (5 pts)

Une entreprise négocie le 20/02/2021 deux effets de commerces A et B présentés comme suit:

- Effet A de valeur nominale 70.000 MRU à échéance 15/12/2020
- Effet B de valeur nominale 90.000 MRU à échéance 19/04/2021
- a- Sachant que le taux de l'escompte est de 12%, calculer la valeur totale des ces effets commerciaux à cette date (20/02/2021),
- b- Calculer le taux effectif de l'escompte commercial relatif à l'effet A et commenter le résultat obtenu

Exercice 2: (4 pts) (les deux questions sont indépendantes)

Déterminer:

- 1- Au bout de combien de temps un capital placé à 10% est multiplié par 3.
- 2- i est le taux annuel tel que, au bout de 8 ans, un capital soit multiplié par 2.5.

Exercice 3: (5 pts)

Soit i le taux de l'opération suivante:

0	1	2	}
-12000	6500	7000	

- Donner $W(2)$, la valeur de cette opération à l'instant 2 en fonction de i ,
- Résoudre l'équation $W(2)=0$ en donnant les valeurs acceptées du taux i , avec une analyse des résultats obtenus

Exercice 4: (6 pts) (les questions a, b et c sont indépendantes)

- a- Définir l'équivalence entre deux opérations financières en instant t ,
- b- Donner la différence entre le taux proportionnel et le taux équivalent,
- c- Déterminer dans chacun de cas:
 - Taux trimestriel proportionnel à 14% annuel,
 - Taux bimestriel équivalent à 12% annuel,
 - Taux par période de 7 mois équivalent à 16% annuel.

Bonne chance